

**Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по рубежному контролю №1

Вариант 8Б

Выполнила:  
студентка группы ИУ5-33Б  
Дмитриева Александра  
Дата и подпись:  
29.10.2025



Проверил:  
преподаватель каф. ИУ5  
Гапанюк Ю.Е.  
Дата и подпись:

Москва, 2025 г.

## Задание

1) Необходимо создать два класса данных в соответствии с Вашим вариантом предметной области, которые связаны отношениями один-ко-многим и многие-ко-многим. Пример классов данных для предметной области Сотрудник-Отдел:

1. Класс «Сотрудник», содержащий поля:

- ID записи о сотруднике;
- Фамилия сотрудника;
- Зарплата (количественный признак);
- ID записи об отделе. (для реализации связи один-ко-многим)

2. Класс «Отдел», содержащий поля:

- ID записи об отделе;
- Наименование отдела.

3. (Для реализации связи многие-ко-многим) Класс «Сотрудники отдела», содержащий поля:

- ID записи о сотруднике;
- ID записи об отделе.

2) Необходимо создать списки объектов классов, содержащих тестовые данные (3-5 записей), таким образом, чтобы первичные и вторичные ключи соответствующих записей были связаны по идентификаторам.

3) Необходимо разработать запросы в соответствии с Вашим вариантом. Запросы сформулированы в терминах классов «Сотрудник» и «Отдел», которые используются в примере. Вам нужно перенести эти требования в Ваш вариант предметной области. При разработке запросов необходимо по возможности использовать функциональные возможности языка Python (list/dict comprehensions, функции высших порядков).

Для реализации запроса №2 введите в класс, находящийся на стороне связи «много», произвольный количественный признак, например, «зарплата сотрудника».

Результатом рубежного контроля является документ в формате PDF, который содержит текст программы и результаты ее выполнения.

Варианты запросов:

Вариант Б.

1. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех связанных сотрудников и отделов, отсортированный по сотрудникам, сортировка по отделам произвольная.

2. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список отделов с количеством сотрудников в каждом отделе, отсортированный по количеству сотрудников.

3. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех сотрудников, у которых фамилия заканчивается на «ов», и названия их отделов.

Вариант предметной области: Жесткий диск – Компьютер

## Текст программы

```
from operator import itemgetter

class HDD:
    """Жесткий диск"""
    def __init__(self, id, name, capacity, comp_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.capacity = capacity
        self.comp_id = comp_id

class Comp:
    """Компьютер"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class HDDComp:
    """
    'Жесткий диск компьютера' для реализации
    связи многие-ко-многим
    """
    def __init__(self, comp_id, hdd_id):
        self.comp_id = comp_id
        self.hdd_id = hdd_id

# Компьютеры
comps = [
    Comp(1, 'ПК Иванова'),
    Comp(2, 'ПК Петрова'),
    Comp(3, 'Сервер компании'),
    Comp(4, 'ПК Сидорова'),
    Comp(5, 'Гостевой компьютер')
]

# Жесткие диски
HDDs = [
    HDD(1, 'Seagate Barracuda 7200', 320, 1),
    HDD(2, 'Western Digital WD Blue', 1024, 4),
    HDD(3, 'Barracuda 7200rpm', 2048, 1),
    HDD(4, 'WD Purple WD64PURZ', 6144, 3),
    HDD(5, 'Toshiba DT01', 1024, 2),
    HDD(6, 'Blue WD20EZBX', 2048, 5),
    HDD(7, 'Western Digital WD Caviar Blue', 4096, 2)
]

HDDs_comps = [
    HDDComp(1, 1),
    HDDComp(1, 3),
    HDDComp(2, 5),
```

```

HDDComp(2, 7),
HDDComp(3, 4),
HDDComp(4, 2),
HDDComp(5, 6),
]

def main():
    one_to_many = [(d.name, d.capacity, c.name)
                   for d in HDDs
                   for c in comps
                   if d.comp_id == c.id
                   ]

    many_to_many_temp = [(c.name, dc.comp_id, dc.hdd_id)
                         for c in comps
                         for dc in HDDs_comps
                         if c.id == dc.comp_id
                         ]

    many_to_many = [(d.name, d.capacity, comp_name)
                    for comp_name, comp_id, hdd_id in many_to_many_temp
                    for d in HDDs if d.id == hdd_id
                    ]

    print('Задание 1')
    res_1 = sorted(one_to_many, key = itemgetter(0))
    print(res_1)

    print('Задание 2')
    res_2_unsorted = []
    for c in comps:
        disks_in_comps = list(filter(lambda x: x[2] == c.name, one_to_many))
        count = len(disks_in_comps)
        if count > 0:
            res_2_unsorted.append((c.name, count))
    res_2 = sorted(res_2_unsorted, key = itemgetter(1))
    for comp, cnt in res_2:
        print(f'Компьютер: {comp}, количество жестких дисков: {cnt}')

    print('Задание 3')
    res_3 = [
        (hdd_name, comp_name)
        for hdd_name, capacity, comp_name in many_to_many
        if hdd_name.endswith("Blue")
    ]
    res_3_unique = list(set(res_3))
    if res_3_unique:
        print('Диски, названия которых заканчивается на "Blue":')
        for hdd, comp in sorted(res_3_unique):
            print(f'Жёсткий диск: {hdd}, компьютер: {comp}.')
    else:

```

```
        print('Нет жестких дисков, названия которых заканчивается на "Blue".')  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

## Скриншот результата выполнения программы

```
● das24u871@mi:~/Dmitrieva_PY_Labs_2025$ /bin/python3 /home/das24u871/Dmitrieva_PY_Labs_2025/rk1.py
Задание 1
[('Barracuda 7200rpm', 2048, 'ПК Иванова'), ('Blue WD20EZBX', 2048, 'Гостевой компьютер'), ('Seagate Barracuda 7200', 320, 'ПК Иванова'), ('Toshiba DT01', 1024, 'ПК Петрова'), ('WD Purple WD64PURZ', 6144, 'Сервер компании'), ('Western Digital WD Blue', 1024, 'ПК Сидорова'), ('Western Digital WD Caviar Blue', 4096, 'ПК Петрова')]
Задание 2
Компьютер: Сервер компании, количество жестких дисков: 1
Компьютер: ПК Сидорова, количество жестких дисков: 1
Компьютер: Гостевой компьютер, количество жестких дисков: 1
Компьютер: ПК Иванова, количество жестких дисков: 2
Компьютер: ПК Петрова, количество жестких дисков: 2
Задание 3
Диски, названия которых заканчивается на "Blue":
Жёсткий диск: Western Digital WD Blue, компьютер: ПК Сидорова.
Жёсткий диск: Western Digital WD Caviar Blue, компьютер: ПК Петрова.
```